

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [AED \(2023\)](#) / [Ficha 04](#) / [Cuestionario 04 \[Temas: Ficha 04\]](#)

Comenzado el	domingo, 30 de abril de 2023, 21:04
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 30 de abril de 2023, 21:12
Tiempo empleado	7 minutos 55 segundos
Puntos	19/19
Calificación	10 de 10 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1



¿Cuáles fueron los aportes que realizaron *George Boole* y *Augustus De Morgan* en el campo matemático del tratamiento de las relaciones lógicas?

Seleccione una:

- ☐ a. *De Morgan* sentó las bases del Álgebra de De Morgan, y *Boole* planteó y demostró las leyes de Boole para negar conjunciones y disyunciones.
- ☒ b. *Boole* sentó las bases del Álgebra de Boole, y *De Morgan* planteó y demostró las leyes de De Morgan para negar conjunciones y disyunciones. ✓ ¡Ok!
- ☐ c. *Boole* sentó las bases de la aritmética en sistema binario, y *De Morgan* usó el sistema binario para diseñar la primera computadora digital de la historia.
- ☐ d. *Boole* sentó las bases del Álgebra de Boole, y *De Morgan* demostró que el Álgebra de Boole es válida.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

Boole sentó las bases del Álgebra de Boole, y *De Morgan* planteó y demostró las leyes de De Morgan para negar conjunciones y disyunciones.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

En general, una **expresión** es una fórmula en la cual se usan *operadores* (como suma, resta, comparaciones, etc.) sobre diversas variables y constantes (que reciben el nombre de *operandos* de la expresión). Son ejemplos válidos los siguientes: $3 * a + 2$, $b / c - 4$, $(7 - r) / (4 + a)$, $a > b$, $x + 2 >= 10$.

¿Es correcta la siguiente definición?

"Una **expresión lógica** es una expresión en la cual el resultado final **es un número**"

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

¡Correcto!

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 2 sobre 2

¿Cuáles de las siguientes expresiones lógicas son verdadera **si y solo si** el valor de la variable **x** es 4, 5, 6, o 7? (Aclaración: **más de una** puede ser válida, por lo que seleccione **todas** las que considere correctas).

Seleccione una o más de una:

☐ a. $x \neq 1 \text{ and } x \neq 2 \text{ and } x \neq 3 \text{ and } x \neq 4$

☐ b. $x == 4 \text{ and } x == 5 \text{ and } x == 6 \text{ and } x == 7$

☒ c. $x == 4 \text{ or } x == 5 \text{ or } x == 6 \text{ or } x == 7$ ✓ ¡Ok!

☐ d. $x \leq 3 \text{ and } x \geq 7$

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

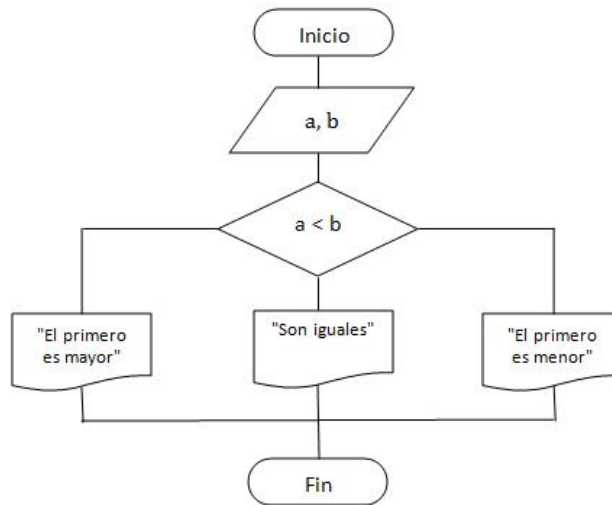
$x == 4 \text{ or } x == 5 \text{ or } x == 6 \text{ or } x == 7$

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Suponga que se desea desarrollar un programa que cargue dos números y muestre un mensaje indicando si el primero es menor, igual o mayor al segundo. ¿Está bien planteado el siguiente diagrama de flujo?



Seleccione una:

- ☐ a. Está mal planteado: en la condición, se debía preguntar si $a \geq b$.
- ☐ b. Está mal planteado: el símbolo usado para la carga de datos, debió ser un rectángulo y no un paralelogramo.
- ☐ c. Sí. El diagrama está correctamente planteado.
- ☒ d. Está mal planteado: la condición está mal dibujada, ya que una condición no puede tener tres salidas o ramas. ✓ ¡Ok!

¡Correcto!

La respuesta correcta es: Está mal planteado: la condición está mal dibujada, ya que una condición no puede tener tres salidas o ramas.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 2 sobre 2

Sean las siguientes variables:

`a, b, c = 5, 15, -2`

¿Cuáles de las siguientes expresiones lógicas obtendrán un valor final **True** usando las variables y valores aquí indicados? (Observación: puede haber **VARIAS** respuestas correctas... marque **TODAS** las que considere válidas)

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. `a != b and b != 0 and c >= 1`
- ☒ b. `a == 5 or b >= 150 or c != 0` ✓ ¡Ok!
- ☐ c. `a == c and b == 15 and c < 8`
- ☒ d. `a >= b or a == b//3 and (c == -2 or a == 14)` ✓ ¡Ok!

¡Correcto!

Las respuestas correctas son:

`a == 5 or b >= 150 or c != 0,`

`a >= b or a == b//3 and (c == -2 or a == 14)`

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Por qué motivo debe *indentarse* (encolumnarse hacia la derecha) correctamente cada rama de una instrucción condicional en Python?

Seleccione una:

- ☐ a. Para que Python pueda reconocer qué instrucciones pertenecen a cada rama. Pero aún así, la indentación sólo es obligatoria en las ramas que tengan una y sólo una instrucción.
- ☐ b. No es cierto que se deba indentar cada rama. La indentación sólo se sugiere por razones de claridad.
- ☐ c. Para que Python pueda reconocer qué instrucciones pertenecen a cada rama. Pero aún así, la indentación sólo es obligatoria en las ramas que tengan más de una instrucción.
- ☒ d. Para que Python pueda reconocer qué instrucciones pertenecen a cada rama. ✓ ¡Ok!

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

Para que Python pueda reconocer qué instrucciones pertenecen a cada rama.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

Esta pregunta está orientada a la aplicación de las Leyes de Morgan para negar una expresión lógica formada por conjunciones y disyunciones. Sea la siguiente expresión, sumiendo que las variables que se indican están correctamente inicializadas y con valores numéricos:

```
r = not(a < c or b == 5*d + 2 or not(e >= a and f != d) or d < c // 4)
```

¿Cuál de las siguientes expresiones lógicas es equivalente a la expresión anterior? (o sea, ¿cuál de ellas tiene la misma tabla de verdad?) Aplique las Leyes de De Morgan con paciencia y cuidado. Recomendamos asignar valores a las variables, y probar con cada expresión que logre obtener para comparar los resultados que surjan.

Seleccione una:

- ☐ a. $r = a \geq c \text{ or } b \neq 5*d + 2 \text{ or } e \geq a \text{ or } f \neq d \text{ or } d \geq c // 4$
- ☐ b. $r = a \geq c \text{ and } b \neq 5*d + 2 \text{ and } e < a \text{ or } f == d \text{ and } d \geq c // 4$
- ☒ c. $r = a \geq c \text{ and } b \neq 5*d + 2 \text{ and } e \geq a \text{ and } f \neq d \text{ and } d \geq c // 4$ ✓ ¡Ok!
- ☐ d. $r = a \geq c \text{ and } b \neq 5*d + 2 \text{ and } e < a \text{ and } f == d \text{ and } d \geq c // 4$

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

```
r = a >= c and b != 5*d + 2 and e >= a and f != d and d >= c // 4
```

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 2 sobre 2

¿Qué tiene de malo el siguiente script en Python?

```
x1 = int(input('Primer valor: '))
x2 = int(input('Segundo valor: '))

if x1 = x2:
    print('Son iguales')
else:
    print('No son iguales')
```

Seleccione una:

- ☒ a. Error de intérprete: usa el operador = (igual) para comparar, cuando debió usar el == (doble igual). ✓ ¡Ok! efectivamente, en Python esto provoca un error de intérprete. A diferencia de otros lenguajes, en Python el operador de asignación no puede usarse en una expresión lógica, incluso si las variables fuesen booleanas.
- ☐ b. Los mensajes que muestra en ambas ramas están al revés.
- ☐ c. Al ejecutar, la condición sale siempre por falso.
- ☐ d. Al ejecutar, la condición sale siempre por verdadero.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

Error de intérprete: usa el operador = (igual) para comparar, cuando debió usar el == (doble igual).

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Cuál es el efecto del conector **and** ("y lógico") en una condición?

Seleccione una:

- ☐ a. La condición es verdadera si todas las proposiciones son falsas.
- ☒ b. La condición es verdadera si todas las proposiciones son verdaderas. ✓ ¡Ok!
- ☐ c. La condición es verdadera si alguna de las proposiciones es verdadera.
- ☐ d. La condición es verdadera si una y sólo una de las proposiciones es verdadera.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

La condición es verdadera si todas las proposiciones son verdaderas.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1 sobre 1

¿Cuál es el efecto del operador **or** ("o lógico") en una condición?

Seleccione una:

- ☐ a. La condición es verdadera si y sólo si una única proposición es verdadera. Si más de una es verdadera, la salida es False.
- ☐ b. La condición es verdadera si y sólo si todas las proposiciones son verdaderas.
- ☒ c. La condición es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera. ✓ ¡Ok!
- ☐ d. La condición es verdadera si todas las proposiciones son falsas.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

La condición es verdadera si al menos una de las proposiciones es verdadera.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 2 sobre 2

El siguiente script en Python, pretende dejar en la variable *may* el mayor de los valores contenidos en las variables *n1* y *n2*. De acuerdo a esto... ¿Hay algún problema con el script mostrado?

```
n1 = int(input('Primer valor: '))
n2 = int(input('Segundo valor: '))

if n1 > n2:
    may = n1
else:
    may = n1

print('Mayor: ', may)
```

Seleccione una:

- ☒ a. Está mal planteada la rama falsa: está asignando n1 cuando debería asignar n2. ✓ ¡Ok!
- ☐ b. No hay ningún problema: calcula y muestra correctamente el mayor, en todos los casos.
- ☐ c. Está mal planteada la rama verdadera: está asignando n1 cuando debería asignar n2.
- ☐ d. Está mal escrita la rama falsa: debió usar *elif* en lugar de *else*.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

Está mal planteada la rama falsa: está asignando n1 cuando debería asignar n2.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 2 sobre 2

Suponga que se le pide desarrollar un programa que sea capaz de *elegir aleatoriamente una carta cualquiera de una (y sólo una) baraja española*. ¿Hay algún inconveniente con el programa que les mostramos aquí, o en líneas generales cumple con el requerimiento?

```
__author__ = 'Cátedra de AED'

import random

# Título principal...
print('Selección aleatoria de una carta de la baraja española...')

# Selección del número de la carta...
n = random.randint(1, 12)

# Selección del palo de la carta...
palos = 'Espada', 'Basto', 'Oro', 'Copa'
p = random.choice(palos)

# Visualización de resultados...
print('La carta seleccionada es:')
print('Palo:', p, '- Valor:', n)
```

Seleccione una:

- ☐ a. El programa no cumple correctamente con el requerimiento: a veces selecciona incorrectamente el número o valor de la carta.
- ☒ b. El programa cumple con el requerimiento (aunque un  inconveniente es que podría repetir la misma carta en dos ejecuciones diferentes o repitiendo el mismo esquema en el mismo programa). ¡Ok! Efectivamente, selecciona bien una carta cualquiera, pero si se ejecuta nuevamente (o se repite el mismo esquema en el mismo programa) todas las cartas vuelven a estar disponibles y podría volver a seleccionar la misma.
- ☐ c. El programa no cumple correctamente con el requerimiento: a veces selecciona incorrectamente el palo de la carta.
- ☐ d. El programa cumple con el requerimiento sin ningún inconveniente, seleccionando siempre cartas diferentes en ejecuciones diferentes o repitiendo el mismo esquema en el mismo programa.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

El programa cumple con el requerimiento (aunque un inconveniente es que podría repetir la misma carta en dos ejecuciones diferentes o repitiendo el mismo esquema en el mismo programa).

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 2 sobre 2

¿Qué hace el script que se muestra en el siguiente esquema?

```
import random

print('Ejemplo de uso de random.random()...')
f = random.random()
i = int(f * 10) + 1
print('El valor generado es:', i)
```

Seleccione una:

- ☒ a. Genera aleatoriamente un número entero en el intervalo [1, 10], y lo asigna en la variable *i*. ✔ ¡Ok! Efectivamente... lo primero que hace es invocar a `random.random()` y obtiene con eso un número con decimales entre 0 y 1... pero luego lo multiplica por 10 (con lo cual la coma se corre a la derecha exactamente un lugar, eliminando el cero y tomando el primer decimal para la parte entera). Luego trunca los decimales con la función `int()`. Y finalmente suma al resultado parcial. El resultado es un número entero de un sólo dígito, en [1, 10].
- ☐ b. Genera aleatoriamente un número en coma flotante en el intervalo [1, 10], y lo asigna en la variable *i*.
- ☐ c. Genera aleatoriamente un número entero en el intervalo [0, 9], y lo asigna en la variable *i*.
- ☐ d. Genera aleatoriamente un número en coma flotante en el intervalo [0, 1), y lo asigna en la variable *i*.

¡Correcto!

La respuesta correcta es:

Genera aleatoriamente un número entero en el intervalo [1, 10], y lo asigna en la variable *i*.

[◀ Ficha Opcional 04 \[Control de Layout\] \(PDF - para lectura directa\)](#)

Ir a...

[Desafío 01 \[Problema: Conversión de Unidades de Tiempo\] ▶](#)